



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador

Actividad 05

“Reporte Técnico — Proyecto ISBN”

Alumnos:

- Arellano Rentería Miguel Alejandro
- Martínez Nevárez Silver David
- Sánchez Terrones Alejandra Yemanya
- Solano Castro Martha Helena
- Terrazas Mojica Juan Pablo

4°B

Docente:

- M.T.I. Raúl Iván Herrera González

Octubre 2025

Reporte Técnico — Proyecto ISBN

Descripción general

El programa desarrollado tiene como objetivo validar números ISBN-10 e ISBN-13 mediante funciones que verifican su estructura, longitud y dígito de control. También incluye funciones auxiliares para limpiar los datos de entrada y detectar el tipo de ISBN de forma automática. El código se encuentra dentro del módulo principal `src/isbn.py`, y las pruebas automatizadas están en el archivo `tests/test_isbn.py`.

Configuración del entorno

Para ejecutar las pruebas se utilizó el siguiente entorno de desarrollo:

- Sistema operativo: Windows
- Versión de Python: 3.13.9
- Librerías utilizadas: pytest, pytest-cov, hypothesis

Comando utilizado para ejecutar las pruebas con cobertura:

- `python -m pytest --cov=src`

Resultados de las pruebas

```
C:\Users\alexx\Desktop\proyecto_isbn>python -m pytest --cov=src
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.13.9, pytest-8.4.2, pluggy-1.6.0
rootdir: C:\Users\alexx\Desktop\proyecto_isbn
plugins: anyio-4.10.0, hypothesis-6.142.4, cov-7.0.0
collected 19 items

test\test_isbn.py ..... [100%]

===== tests coverage =====
----- coverage: platform win32, python 3.13.9-final-0 -----
Name          Stmts  Miss  Cover
-----
src\isbn.py      38      0   100%
TOTAL            38      0   100%
===== 19 passed in 9.16s =====

C:\Users\alexx\Desktop\proyecto_isbn>
```

Interpretación de los resultados

El resultado demuestra que todas las funciones implementadas en isbn.py funcionan correctamente y que todo el código fue cubierto por pruebas, lo que significa que cada línea fue ejecutada y verificada durante el proceso de testeo. Las pruebas incluyen validación de ISBN-10 e ISBN-13 (válidos e inválidos), limpieza de entradas, detección de tipo y manejo de casos especiales.

Cobertura del código

El reporte de cobertura muestra que todo el código del archivo isbn.py fue completamente evaluado durante las pruebas. El análisis indica que el módulo contiene 38 líneas de código, de las cuales no se omitió ninguna, alcanzando una cobertura total del 100 %.

Esto significa que cada instrucción dentro del programa fue ejecutada al menos una vez por las pruebas automatizadas, lo que garantiza que todas las partes del código fueron revisadas y verificadas correctamente. En otras palabras, no existen secciones sin probar ni bloques de código que queden fuera de los escenarios de testeo.

Gracias a este nivel de cobertura, se puede afirmar que el sistema es confiable y que el proceso de validación fue completo, reduciendo al mínimo las posibilidades de errores no detectados.

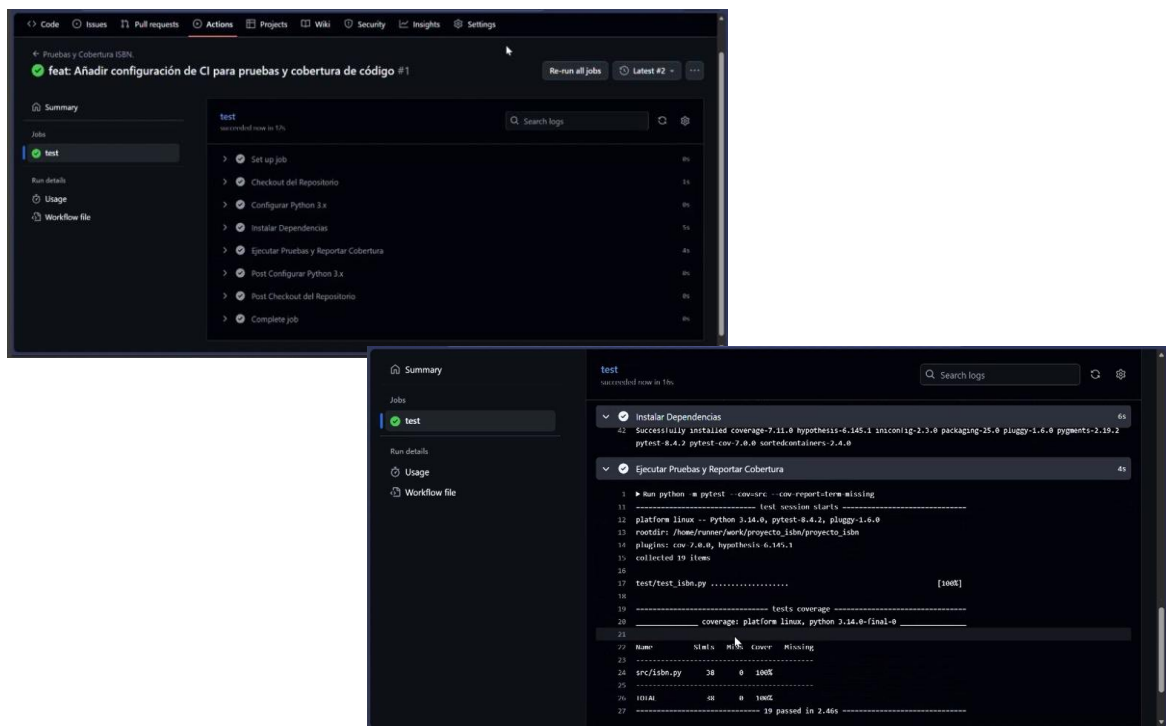
Conclusión

El módulo isbn.py cumple con los objetivos planteados, mostrando un desempeño correcto y completo en todos los casos de prueba. El 100 % de cobertura garantiza que el código fue verificado a profundidad y no presenta errores conocidos. El proyecto demuestra un uso adecuado de las herramientas de prueba automatizada (pytest, pytest-cov, hypothesis).

Recomendaciones

- Mantener las pruebas actualizadas si se agregan nuevas funciones.
- Probar con entradas más grandes o aleatorias para verificar robustez.
- Implementar pruebas adicionales con Hypothesis para explorar más combinaciones de datos automáticamente.

Evidencias



The screenshots show the execution of a GitHub Actions workflow for a project named 'proyecto_isbn'. The workflow consists of several jobs, with the 'test' job being the focus of the logs.

Job: test

- Set up job** (1s):
 - 1. Prepare workflow directory
 - 2. Prepare all required actions
 - 3. Getting action download info
 - 4. Download action repository 'actions/checkout@v2' (SHA: 8b4771e241734c43234753099c306302336017005)
 - 5. Download action repository 'actions/setup-python@v2' (SHA: a2af69651a21310954c34e402236d87065)
 - 6. Complete job name: test
- Checkout del Repositorio** (1s):
 - 1. Run actions/checkout@v2
 - 2. Spicing repository: DevAlejandro/ISBN
 - 3. Getting git version info
 - 4. Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/0c5e99-c3fc-41a3-aed9-0d42ed5746f' before making global git config changes
 - 5. Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
 - 6. /usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/proyecto_isbn/proyecto_isbn
 - 7. Deleting the contents of '/home/runner/work/proyecto_isbn/proyecto_isbn'
 - 8. Initializing the repository
 - 9. Disabling automatic garbage collection
 - 10. Setting up auth
 - 11. Fetching the repository
 - 12. Determining the checkout info
 - 13. /usr/bin/git sparse-checkout disable
 - 14. /usr/bin/git config --local --unset-all extensions.worktreeconfig
 - 15. Checking out the ref
- Configurar Python 3.x** (0s):
 - 1. Run actions/setup-python@v2
 - 2. Installed versions
- Instalar Dependencias** (0s):
 - 1. Run pip install pytest pytest-cov hypothesis
 - 2. Collecting pytest
 - 3. Downloading pytest-6.2.5-py3-none-any.whl.metadata (2.7 kB)
 - 4. Collecting pytest-cov
 - 5. Downloading pytest-cov-2.12.1-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
 - 6. Collecting hypothesis
 - 7. Downloading hypothesis-5.14.1-py3-none-any.whl.metadata (5.4 kB)
 - 8. Collecting iniconfig (from pytest)
 - 9. Downloading iniconfig-2.0.0-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
 - 10. Collecting packaging-20 (from pytest)
- Post Configurar Python 3.x** (0s):
 - 1. Post job cleanup
- Post Checkout del Repositorio** (1s):
 - 1. Post job cleanup
 - 2. /usr/bin/git version
 - 3. git version 2.34.1
 - 4. Temporarily overriding HOME='/home/runner/work/_temp/0c5e99-c3fc-41a3-aed9-0d42ed5746f' before making global git config changes
 - 5. Adding repository directory to the temporary git global config as a safe directory
 - 6. /usr/bin/git config --global --add safe.directory /home/runner/work/proyecto_isbn/proyecto_isbn
 - 7. /usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp core.sparseCheckout
 - 8. /usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c 'git config --local --name-only --get-regexp core.sparseCheckout && git config --local --unset-all 'core.sparseCheckout' || :'
 - 9. /usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http://https://github.com/alejandro/ISBN
 - 10. /usr/bin/git config --local --name-only --get-regexp http://https://github.com/alejandro/ISBN
 - 11. /usr/bin/git config --local --unset-all http://https://github.com/alejandro/ISBN
 - 12. /usr/bin/git submodule foreach --recursive sh -c 'git config --local --name-only --get-regexp http://https://github.com/alejandro/ISBN && git config --local --unset-all 'http://https://github.com/alejandro/ISBN' || :'
 - 13. Complete job